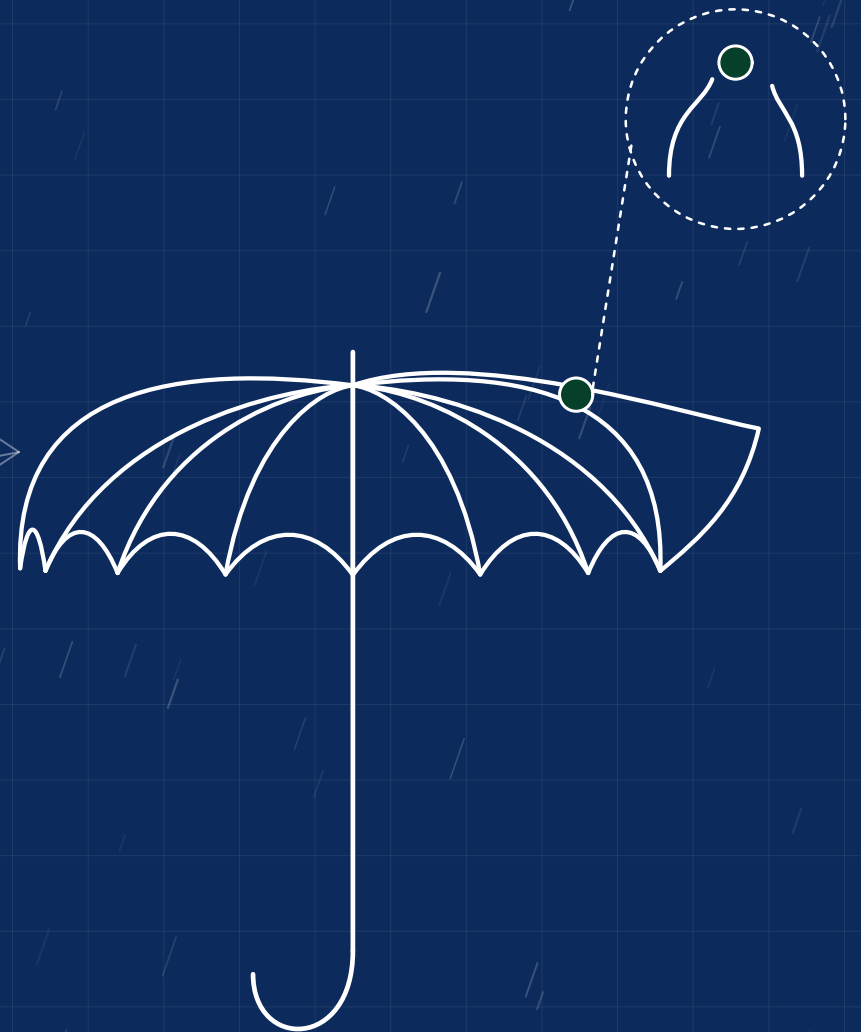


ROSEAU

- *Le parapluie qui plie mais ne rompt pas*

Une liaison fusible calibrée entre baleine et tige



Ruben Gariazzo

Projet personnel · Octobre 2026

La rafale soulève un fuseau, le fusible lâche, rien ne casse.

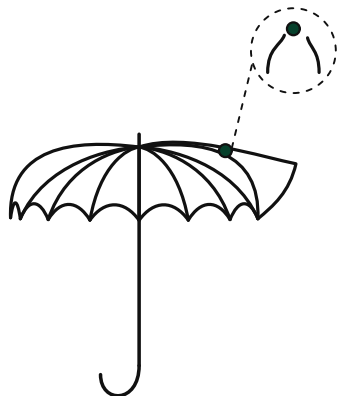
LE PROJET EN BREF

Une pince qui lâche avant que le parapluie ne casse

ROSEAU est une pince élastique calibrée qui lâche la baleine d'un parapluie vers 60 km/h au lieu de la laisser casser, puis se reclipse d'un geste. Une rafale de trop ne coûte plus un parapluie, seulement un « clic ».

Ce dossier raconte une démarche d'innovation menée seul, de l'objet du quotidien qui casse jusqu'à une maquette modélisée et dimensionnée. Elle s'appuie sur des outils d'ingénierie (pieuvre, cahier des charges, Ishikawa, Pareto, TRIZ, Pugh, FAST) et sur un modèle de calcul analytique, présentés dans l'ordre où je les ai utilisés.

La validation est analytique : aucun essai physique n'est présenté ici. Les sources sont rassemblées en dernière page.



60 km/h

vitesse de déclenchement de la pince

32 N

seuil d'extraction du fusible

0,70 €

surcoût estimé pour huit baleines

9 pièces

à imprimer pour la maquette

LE CONSTAT

Le parapluie casse toujours au même endroit

10 millions

de parapluies jetés chaque année en France. Plastique, acier et nylon sertis ensemble : ils ne sont presque jamais recyclés.

La panne typique. Les réparateurs et les guides de réparation convergent : c'est la rupture de l'articulation entre la baleine et la tige, ou de son rivet, là où se concentre l'effort de la rafale. Une articulation rigide, rivetée, sans rien qui cède avant elle : la rafale ne laisse que le choix de casser.

Les parapluies « tempête ». Senz (forme asymétrique née à la TU Delft, 100 km/h) et Blunt (tension radiale, 117 km/h en soufflerie) résistent mieux, mais en étant plus rigides, plus lourds et plus chers, et sans être réparables. Ils déplacent le problème, ils ne le résolvent pas.

≈ 1 milliard

de parapluies jetés par an dans le monde

111 jours

de pluie par an à Paris

≈ 50 jours

de rafales au-dessus de 50 km/h par an à Paris



LE BESOIN

Protéger de la pluie, même quand le vent forcit

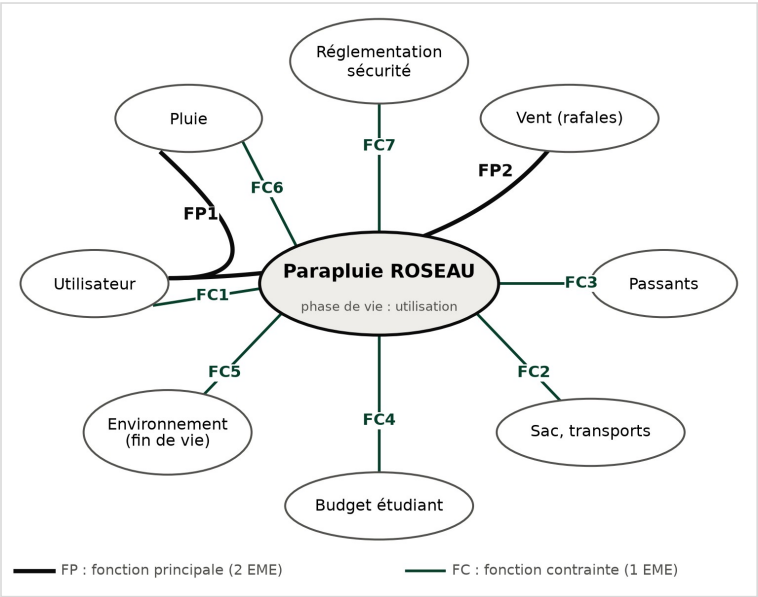
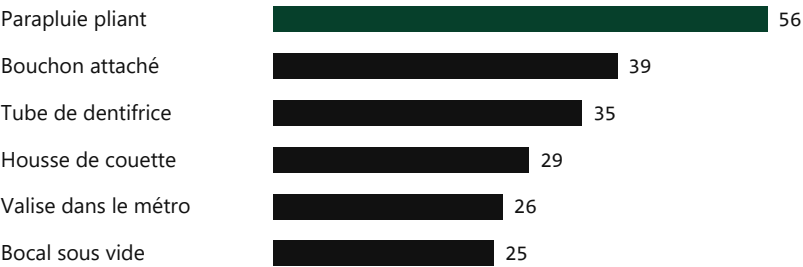


Diagramme pieuvre : deux fonctions principales (FP) et cinq contraintes (FC) reliées à huit éléments du milieu extérieur.

Plutôt que la « bête à cornes », j'ai décrit le besoin par les éléments du milieu extérieur : l'utilisateur, la pluie, le vent, les passants, le sac, le budget, l'environnement de fin de vie et la réglementation. Deux fonctions principales en découlent : protéger l'utilisateur de la pluie, et rester protégé malgré les rafales, sans détérioration du produit.

LE SUJET A ÉTÉ CHOISI PAR CLASSEMENT (POINTS SUR 60)



EXIGENCE	NIVEAU DEMANDÉ
Tenue au vent	aucune déformation jusqu'à 50 km/h
Rafale extrême	aucune pièce cassée ni projetée à 100 km/h
Remise en service	moins de 10 s, sous 50 N, sans outil
Surcoût	moins de 1 €, pièces d'usure remplaçables sans outil

LES CAUSES

Treize causes, dont deux pèsent près de la moitié

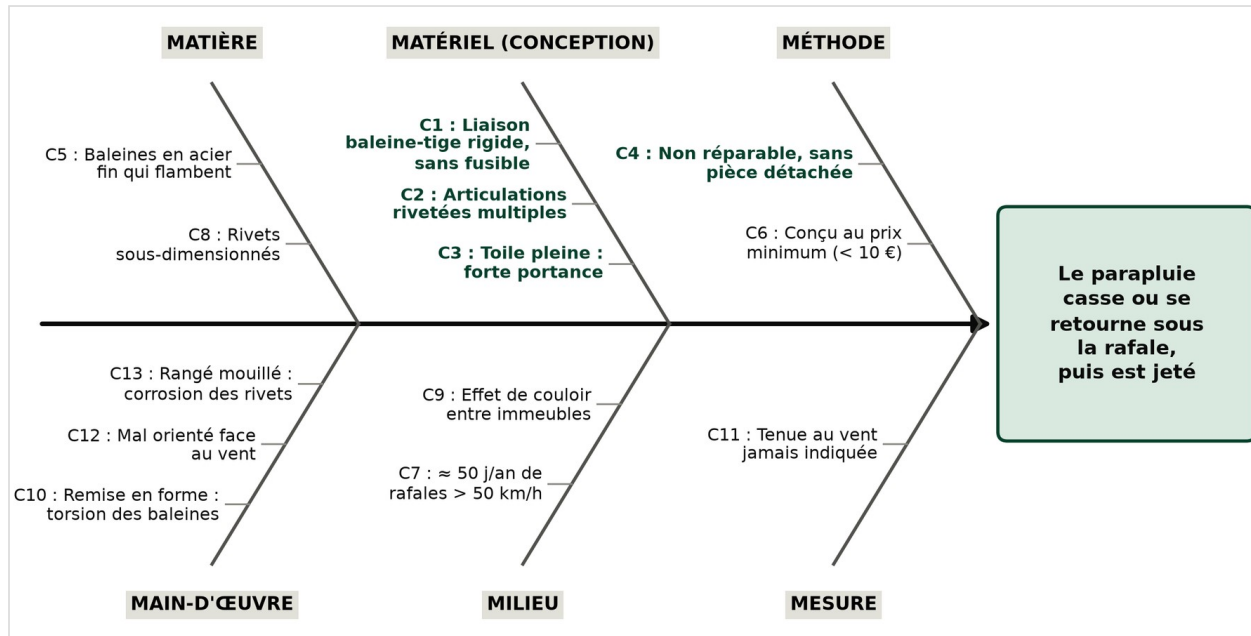


Diagramme d'Ishikawa : treize causes de casse classées selon les 6M (matière, matériel, méthode, main-d'œuvre, milieu, mesure).

La méthode.

Les treize causes viennent des sources et de mon expérience. Chacune est cotée en fréquence (1 à 5) et en gravité (1, 3 ou 9, l'échelle usuelle du QFD) ; la criticité est leur produit.

Ce qui pèse.

La liaison rigide sans élément fusible (26 %) et les articulations rivetées (21 %) représentent à elles seules 47 % de la criticité.

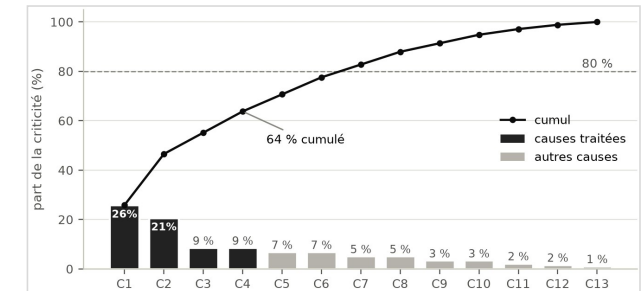


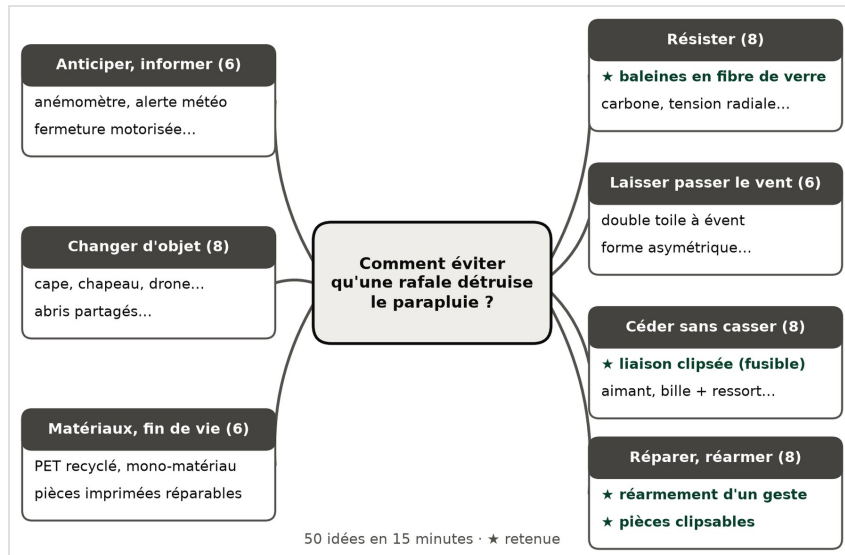
Diagramme de Pareto : les causes classées par criticité.

Ce qu'on traite.

Avec la forte portance de la toile (9 %) et l'impossibilité de réparer (9 %), on atteint 64 %. L'innovation porte sur ces quatre causes, pas sur le vent, que l'on ne maîtrise pas.

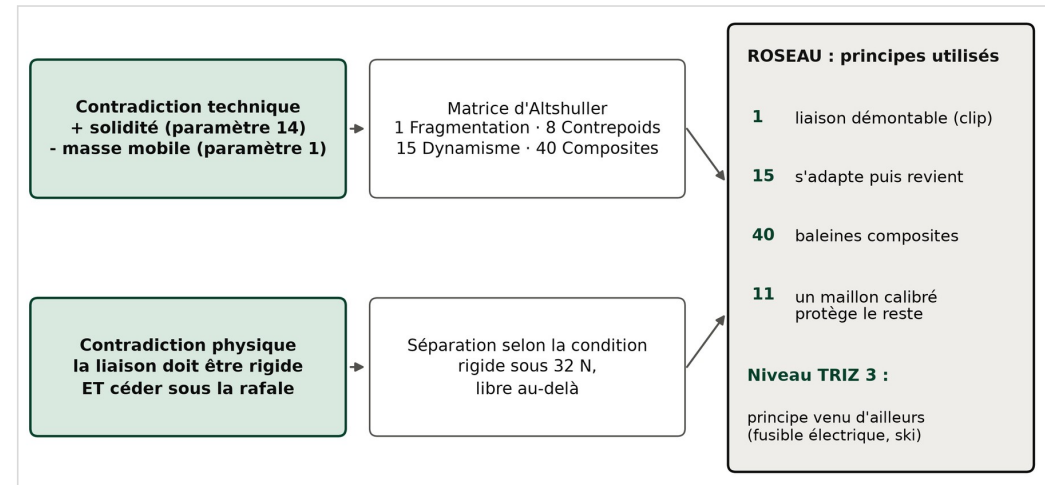
LES IDÉES

Cinquante idées, une inversion, un principe emprunté



Carte mentale des 50 idées en sept familles, produites en 15 minutes sans autocensure.

« Comment être sûr que le parapluie casse au premier coup de vent ? » Un rivet rigide et serti. Inversé : une liaison qui cède sous un seuil connu, puis se reclipse.

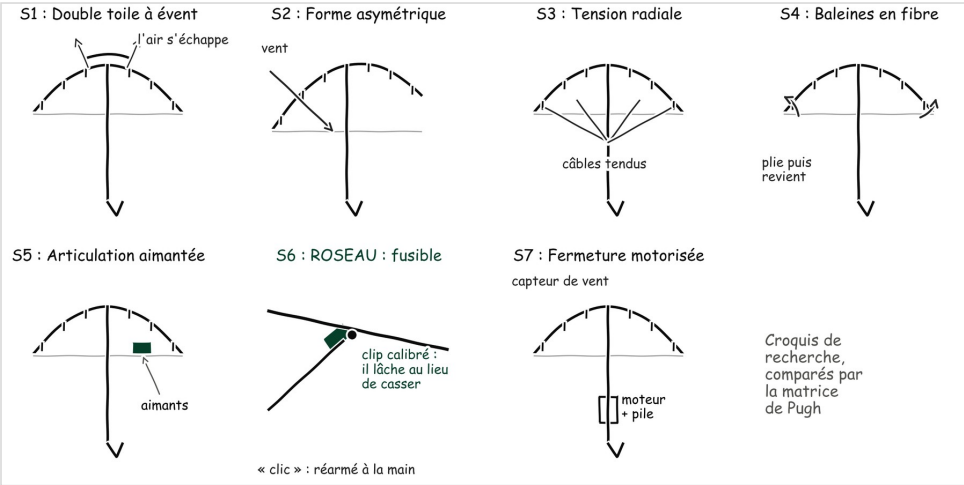


Analyse TRIZ : solidité contre masse mobile, et une contradiction physique à séparer selon la condition.

La matrice d'Altshuller propose la fragmentation, le contrepoids, le dynamisme et les matériaux composites. Le principe retenu vient pourtant d'ailleurs : le fusible électrique et la fixation de ski à déclenchement calibré. Rigide sous 32 N, libre au-delà : une contradiction prononcée, résolue par un principe d'un autre domaine, ce qui en fait une innovation de niveau 3.

LE CHOIX

Sept concepts dessinés, un seul retenu



Sept concepts dessinés à main levée avant toute évaluation.

Le concept : la liaison fusible (+20).

Elle devance les baleines en fibre de verre seules (+11) et la tension radiale (+6). Les baleines en fibre étant compatibles avec la liaison fusible, les deux idées sont combinées.

La technologie : la pince élastique (+9).

Une seconde matrice a départagé cinq technologies de fusible : bille et ressort réglable (+7), aimant (+3), goupille de cisaillement (-3), scratch (-7). La bille et ressort reste une piste pour une version 2.

Des poids tirés du besoin.

Comparés deux à deux, les critères pèsent : survie aux rafales 6, remise en service 5, protection contre la pluie 4, réparabilité 3, coût 2, masse 1.

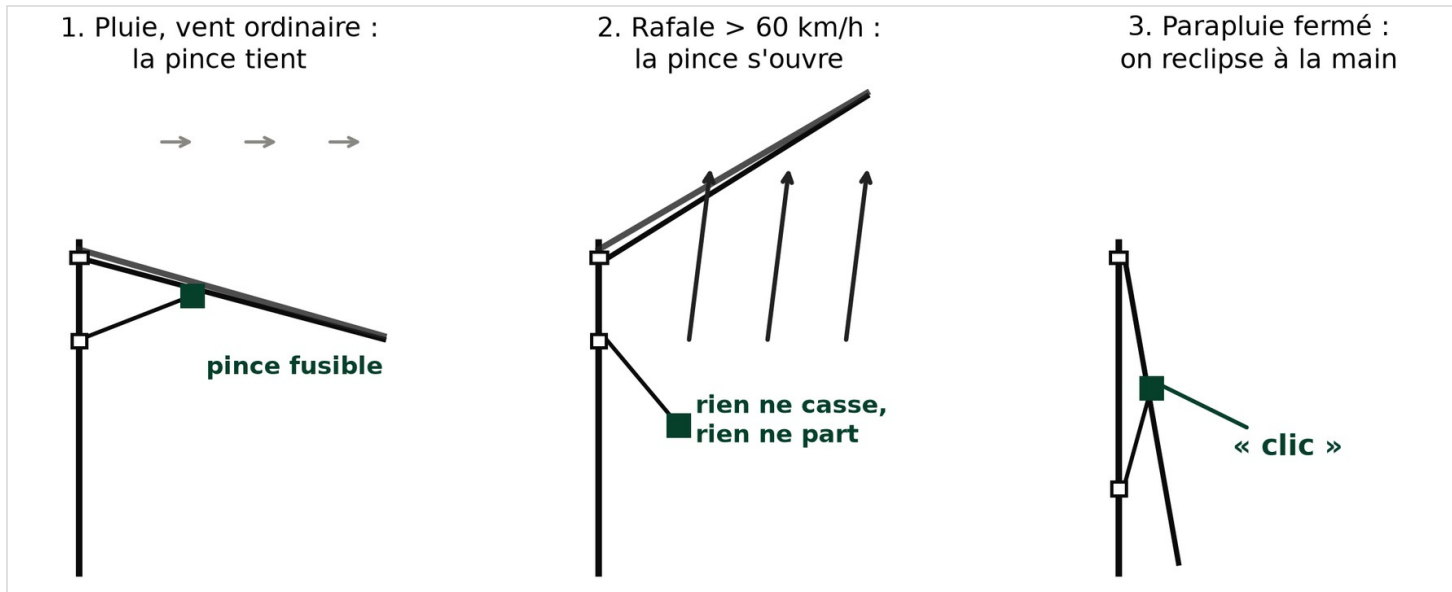
Critère (fonction)	Poids	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Survie aux rafales sans casse (FP2)	6	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
Protection contre la pluie (FP1)	4	0	-1	0	0	0	0	-1
Remise en service sans outil (FC1)	5	0	0	0	+1	+1	+1	-1
Masse et encombrement (FC2)	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1
Sécurité (rien de projeté) (FC3)	6	0	0	+1	0	-1	+1	-1
Coût (FC4)	2	-1	-1	-1	0	-1	0	-1
Réparabilité, fin de vie (FC5)	3	0	-1	-1	0	0	+1	-1
Total pondéré		+3	-4	+6	+11	+2	+20	-15
Rang		4	6	3	2	5	1	7

S1 double toile · S2 asymétrique · S3 tension radiale · S4 baleines fibre · S5 aimants · S6 fusible + fibre · S7 motorisé

Matrice de Pugh pondérée : chaque concept est comparé au parapluie pliant standard (+1, 0, -1).

LE PRINCIPE

Une pince qui s'ouvre au bon moment



Principe de fonctionnement en trois temps : la pince tient, s'ouvre, se reclipse.

Par vent ordinaire.

Une chape collée sur la baleine porte un axe acier de 3 mm. La pince élastique de la tige s'y clipse : elle transmet l'effort d'ouverture, et le parapluie se comporte comme un modèle classique.

Au-delà de 60 km/h.

L'effort dans la tige dépasse le seuil : les bras de la pince s'écartent et la baleine pivote librement. Rien ne casse, et la baleine, retenue par la toile, ne part pas.

Parapluie fermé.

L'utilisateur repousse la pince sur l'axe : un geste, environ 32 N, sans outil. C'est l'énergie humaine exigée par le cahier des charges.

*Une idée empruntée
au fusible électrique et
à la fixation de ski à
déclenchement calibré.*

LES CHIFFRES

Du principe au dimensionnement

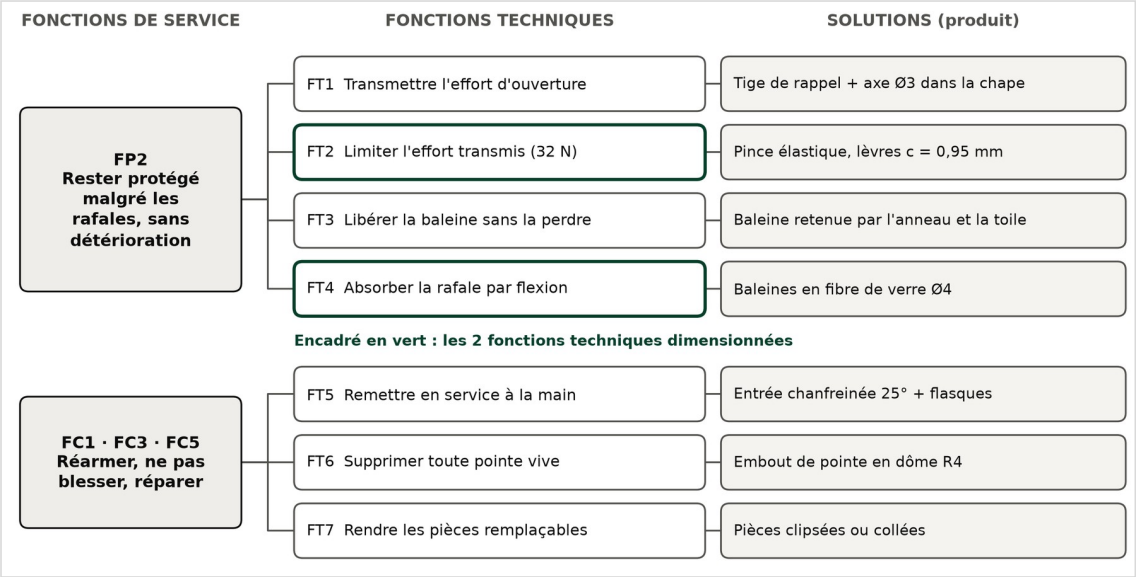


Diagramme FAST : sept fonctions techniques et leurs solutions. Deux sont dimensionnées (encadrées en vert).

C'est un **modèle analytique** (mécanique des fluides simplifiée, résistance des matériaux), pas une simulation par éléments finis : quelques formules classiques appliquées en chaîne, vérifiables à la calculatrice. Le coefficient effectif C = 0,6 est une hypothèse prudente entre 0,38 et 1,42, les coefficients de traînée d'une coupole selon qu'elle présente au vent sa face bombée ou creuse.

RÉSULTAT	CE QU'IL REPRÉSENTE
118 Pa	pression dynamique du vent à 50 km/h
8,2 N	poussée sur la part de toile d'une baleine
22 N	tension dans la tige, avec un bras de levier de 129 mm
43 N/mm	raideur d'un bras de pince en PETG, longueur utile 7,7 mm
32 N	seuil d'extraction de l'axe, atteint vers 60 km/h

Poussée du vent sur une baleine

$$F = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C \cdot S$$

Seuil d'extraction de la pince

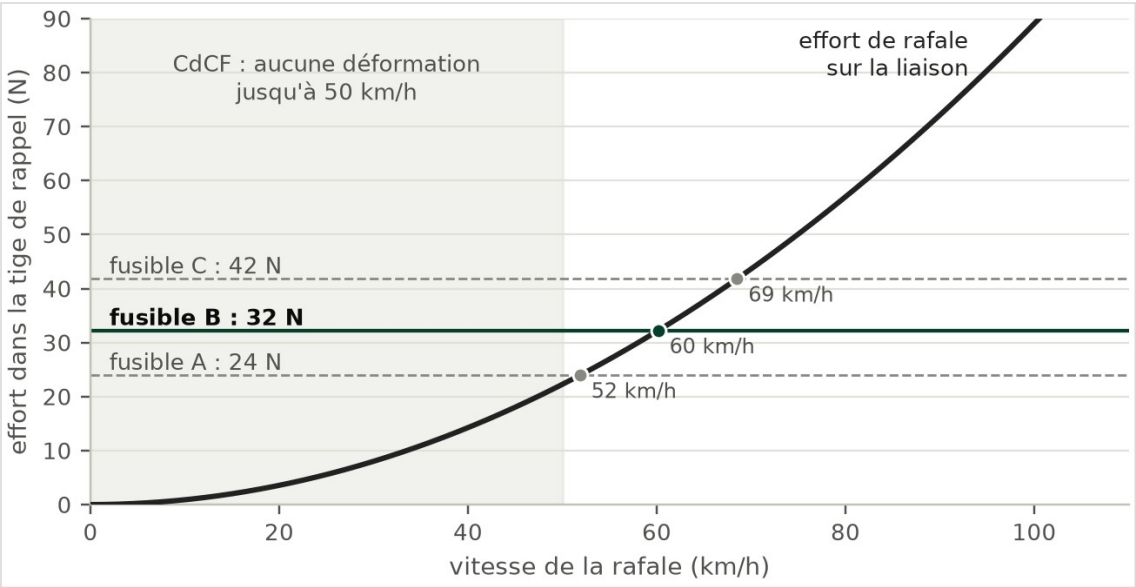
$$W = 2 \cdot k \cdot f \cdot (\mu + \tan \alpha) / (1 - \mu \cdot \tan \alpha)$$

Déformation maximale d'un bras

$$\epsilon = 1,5 \cdot y \cdot h / L^2$$

LES CHIFFRES

Ce que le calcul démontre



Effort de rafale dans la tige en fonction de la vitesse du vent, et seuils des trois réglages de la pince.

2,5 % de déformation.

Les bras de la pince restent sous la limite de 3 % admise pour un clip réutilisable en PETG.

32 N pour réarmer.

Avec l'entrée chanfreinée à 25°, c'est sous la limite de 50 N du cahier des charges.

Une marge de 2 à 3.

Au déclenchement, la baleine en jonc de fibre de verre subit environ 310 MPa, pour une résistance de 600 à 1000 MPa.

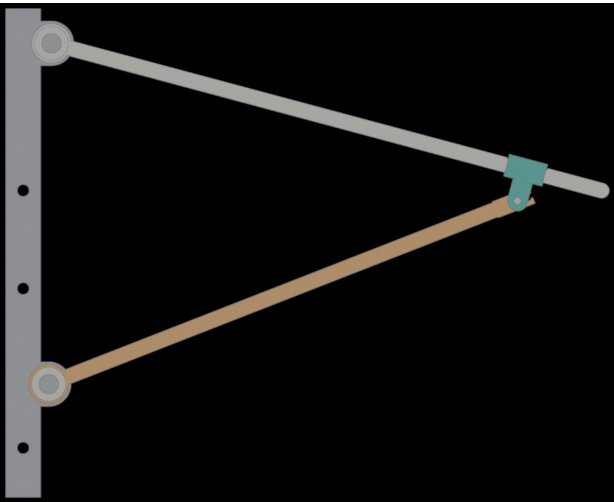
870 MPa sans fusible.

À 100 km/h, la baleine ou son articulation céderait. Avec le fusible, elle ne voit jamais cet effort.

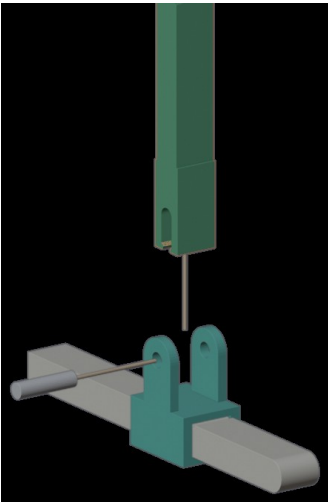
Validation analytique. Toutes les exigences chiffrées sont satisfaites par le calcul. Aucun essai physique n'est présenté ici : le seuil dépend du frottement de la pince sur l'axe, ce qui justifie les trois réglages d'ouverture des lèvres.

LA MAQUETTE

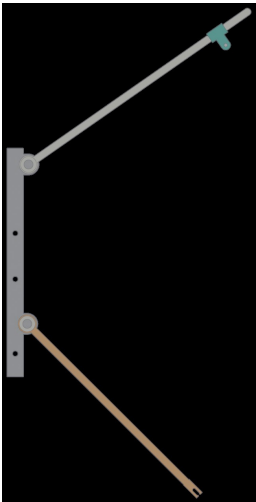
Un démonstrateur entièrement imprimable



Le démonstrateur monté : potence, baleine, chape et tige-fusible.



Éclaté : chape collée, axe Ø3, pince de la tige.



Après déclenchement : la tige a quitté l'axe, rien n'est cassé.

NOMENCLATURE

	R03M	Chape de baleine	x2	PETG
	R04D	Tige-fusible B	x1	PETG
	R09	Axe Ø3	x2	PETG
	R10	Baleine raccourcie	x1	PETG
	R12	Potence	x1	PLA
	R14	Rondelle Ø16	x2	PETG
	R15	Capuchon Ø14	x2	PETG

9 fichiers STL.

Environ 67 g de filament, soit 1,27 € : du PETG pour tout, sauf la potence, en PLA.

Échelle 1 sur la liaison.

Mêmes cotes fonctionnelles que le produit (a = 200 mm, e = 13 mm, s = 205 mm, baleine à 15°). Seule la baleine est raccourcie à 235 mm pour tenir sur un plateau de 256 mm.

Un seul modèle paramétrique.

Les calculs, les 7 plans cotés et les fichiers d'impression partagent les mêmes cotes : on change une valeur, tout suit.

Déclencher à la main.

Environ 18 N en pointe de baleine ; les pièces imprimées restent sous la moitié de leur limite (17 MPa pour 47).

LA SUITE

Ce qu'il reste à prouver

LIMITES

Pas d'essai physique. Les « simulations » sont des formules classiques appliquées en chaîne. Le démonstrateur est modélisé et prêt à imprimer, mais ce dossier ne présente aucune mesure.

Un seuil sensible au frottement. Le déclenchement dépend du frottement de la pince sur l'axe, d'où les trois réglages A, B et C pour le recalibrer.

Des ordres de grandeur. Le coefficient $C = 0,6$ et la résistance de la baleine, issue d'une valeur de traction de fabricant, sont des hypothèses prudentes, pas des mesures.

PROCHAINES ÉTAPES

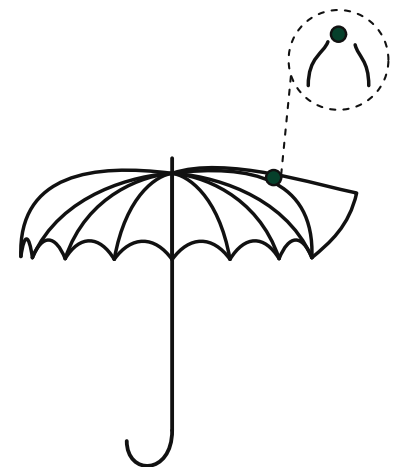
Un prototype. Avec de vraies baleines en fibre de verre, pour mesurer le seuil et le réarmement.

Une version 2. À bille et ressort réglable, pour régler le seuil sans réimprimer : la deuxième de la matrice de Pugh.

Un kit de réparation. Baleines, embouts et fusibles clipsables, remplaçables sans outil.

Un cadre réglementaire. Viser la conformité au règlement européen 2023/988 sur la sécurité des produits, avant un concours d'innovation.

Quand on ne peut pas empêcher la surcharge, on choisit où et comment le système cède. Une rafale de trop ne coûte plus un parapluie, seulement un « clic ».



POUR ALLER PLUS LOIN

Sources et bibliographie

[1] Planetoscope, « Nombre de parapluies jetés en France » (10 M/an). <https://www.planetoscope.com/dechets/341-nombre-de-parapluies-jetes-en-france.html>

[2] Nolwen, « Parapluies : un pépin pour l'environnement », Consoglobe, 29/11/2022 (10 M/an en France, non recyclable). <https://www.consoglobe.com/parapluies-pepin-environnement-2309-cg>

[3] M. Howells, « Circular umbrellas », V&A Blog, 22/04/2022 (≈ 1 milliard jetés/an dans le monde). <https://www.vam.ac.uk/blog/design-and-society/circular-umbrellas>

[4] Wikipédia, « Climat de Paris » (données Météo-France, 111 j de pluie/an, ≈ 50 j de rafales > 50 km/h). https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_de_Paris

[5] Topito, « Top 18 des objets du quotidien trop mal conçus ». <https://www.topito.com/top-objets-quotidien-mal-concus>

[6] Which? Conversation, « The most frustrating flaws in everyday products ». <https://conversation.which.co.uk/shopping/frustrating-flaws-everyday-products-home-appliances/>

[7] Bored Panda, « 50 popular products with design flaws ». <https://www.boredpanda.com/widely-used-products-frustrating-design/>

[8] D. Norman, The Design of Everyday Things, éd. révisée, Basic Books, 2013. https://media.aanda.psu.edu/sites/media/aa/files/documents/norman_design-of-everyday-things.pdf

[9] Tictac cordonnier, « Les parapluies, problèmes et réparations ». <http://tictac-cordonnier.blogspot.com/2009/10/les-parapluies-problemes-et-reparations.html>

[10] Breliio, « The Complete Umbrella Guide 2026 » (points faibles : rivets, articulations). <https://www.breliio.com/blogs/breliio-journal/complete-umbrella-guide>

[11] iFixit, « Umbrella Stretcher to Rib Joint Repair ». <https://www.ifixit.com/Guide/Umbrella+Stretcher+to+Rib+Joint+Repair/99388>

[12] Reparapluie, ateliers de réparation et tarifs. <https://reparapluie.com/tarifs/>

[13] Pep's, réparateur de parapluies (Paris). <https://www.evous.fr/Pep-s-fabricant-et-reparateur-de-1120244.html>

[14] senz°, « The senz° story » (étudiants TU Delft, 100 km/h). <https://www.senz.com/about-us/>

[15] British Library, « An umbrella with style and strength: the Senz XXL ». <https://blogs.bl.uk/business/2014/11/an-umbrella-with-style-and-strength-the-senz-xxl-storm-proof.html>

[16] New Atlas, « Blunt Umbrellas » (Radial Tensioning System, essai soufflerie). <https://newatlas.com/blunt-umbrella/13532/>

[17] US 5 150 728 A, Umbrella with magnetic fasteners. <https://patents.google.com/patent/US5150728A/en>

[18] US 710 427 A, Umbrella rib and stretcher joint (baleine démontable). <https://patents.google.com/patent/US710427A/en>

[19] US 7 350 530, Asymmetric umbrella. <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/7350530>

[20] US 10 264 861, Wind-proof umbrella. <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/10264861>

[21] APS Physics, « Valve Design Employs Umbrella-Flipping Phenomenon » (snap-through). <https://physics.aps.org/articles/v18/193>

[22] Engineers Edge, trainée d'un hémisphère creux (Cd 1,42 / 0,38). https://www.engineersedge.com/fluid_flow/hollow_hemisphere_flow_concave_14052.htm

[23] ANSI Blog, « DIN setting for ski bindings » (ISO 11088, déclenchement calibré). <https://blog.ansi.org/ansi/din-setting-for-ski-bindings/>

[24] Elessa+Ganter, rotules DIN 71802 / 71805 (force d'arrachement d'un clip à bille). <https://www.elesa-ganter.com/en/www/Joints--Angled-Ball-Joints--DIN71802-NI>

[25] Prusa Polymers, Prusament PETG, Technical Data Sheet (E, Re, allongement). https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/PETG_Prusament_TDS_2021_10_EN.pdf

[26] Covestro, « Snap-Fit Joints for Plastics: A Design Guide ». <https://solutions.covestro.com/-/media/covestro/solution-center/brands/downloads/imported/1556891135.pdf>

[27] Jivial Composite, « FRP rod: solid pultruded round bar » (fibre de verre 600 à 1000 MPa). <https://jivialcomposite.com/blog/frp-rod-solid-round-bar-applications-sizes>

[28] Éduscol, « TRIZ : une méthodologie d'aide à l'invention » (+ 40 principes). <https://sti.eduscol.education.fr/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/6513/6513-triz-une-methodologie-daide-linvention-ensps.pdf>

[29] TRIZ40, matrice des contradictions. https://www.triz40.com/aff_Matrix_TRIZ.php

[30] Wikipédia, « Matrice de Pugh » (S. Pugh, Total Design, 1991). https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_pugh

[31] Wikipédia, « Cahier des charges fonctionnel » (NF EN 16271, ex-X50-151). https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges_fonctionnel

[32] Académie de Versailles, « Analyse fonctionnelle, guide pour le professeur », 2010. https://sti.ac-versailles.fr/IMG/pdf/analyse_fonctionnelle_guide_pour_le_professeur_eur-2.pdf

[33] Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj>

[34] Concours Lépine 2025, palmarès. <https://www.concours-lepine.com/palmares-edition-2025>

[35] James Dyson Award 2025, finaliste France (projet étudiant). <https://www.dyson.fr/discover/developpement-durable/james-dyson-award/france-finaliste-james-dyson-award>

[36] The Conversation, « Bouchons en plastique : ce que la nouvelle réglementation européenne va changer », 2024. <https://theconversation.com/bouchons-en-plastique-ce-que-la-nouvelle-reglementation-europeenne-va-changer-232413>

[37] A.I.M. Voorbij, L.P.A. Steenbekkers, « The twisting force of aged consumers when opening a jar », Applied Ergonomics, 2002. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11831209/>

[38] RATP, « Accessibilité du réseau ». <https://www.ratp.fr/en/accessibility/network-accessibility>

[39] RS DesignSpark, « Pedal n Spin » (projet étudiant à énergie humaine). <https://www.rs-online.com/designspark/pedal-n-spin-foot-cranked-washing-machine>

[40] New Atlas, « R2B2 pedal-powered kitchen appliance » (diplôme Bauhaus). <https://newatlas.com/r2b2-flywheel-powered-kitchen-appliance-concept/17063/>

Documents associés : dossier de plans cotés (PDF), archive des fichiers STL, notice de fabrication et de montage.